



Trabajo Practico 11 - JavaScript

Consideraciones generales

Trabaje con un archivo index.html y, cuando se indique, un archivo script.js.

Archivo base

Utilice este HTML como punto de partida para los primeros ejercicios:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP JavaScript I</title>
</head>
<body>
  <h1>Trabajo Práctico JavaScript I</h1>

  <script>
    console.log("Página cargada");
  </script>
</body>
</html>
```

Ejercicio 1

Modifique "Página cargada" por "Hola Mundo". Verifique salida en consola.

Ejercicio 2

Cree dos versiones del mismo ejemplo: una con JavaScript dentro de la etiqueta script y otra con un archivo externo script.js.

En la primera versión, escriba el código dentro del HTML.

En la segunda versión, cree script.js y enlázelo desde el HTML.

Compruebe que ambas versiones muestran mensajes en consola.

```
<script src="script.js" defer></script>
```

Ejercicio 3

Escriba varias sentencias JavaScript y luego agrupe algunas dentro de un bloque if.

```
let nombre = "María";
let edad = 20;
```



```
console.log(nombre);
console.log(edad);

if (edad >= 18) {
  console.log("Puede ingresar");
  console.log("Es mayor de edad");
}
```

Cambie el valor de edad por 15 y observe qué ocurre.

Explique con un comentario

Ejercicio 4

Cree variables para representar datos simples de una persona.

```
const nombre = "María";
const apellido = "Pérez";
let edad = 20;

console.log(nombre);
console.log(apellido);
console.log(edad);

edad = edad + 1;
console.log(edad);
```

- Agregue una constante llamada materia.
- Agregue una variable llamada puntos con valor inicial 0.
- Súmele 10 puntos y muestre el resultado por consola.

Ejercicio 5

Declare variables con distintos tipos de datos y muestre su contenido.

```
let nombre = "María";
let saldo = 250000;
let permitido = true;
let dias = ["Lunes", "Martes", "Miércoles"];
let alumno = { nombre: "María", edad: 20 };

console.log(nombre);
console.log(saldo);
console.log(permitido);
console.log(dias);
console.log(alumno);
```

- Agregue otro array con tres materias.
- Agregue un objeto que represente un producto con nombre y precio.
- Muestre por consola una propiedad del objeto.



Ejercicio 6

Modifique let por const en el ejercicio anterior. ¿Es possible? ¿Cuál es la forma recomendada? ¿Por qué?

Ejercicio 7

Pruebe los siguientes casos y explique el resultado obtenido.

```
console.log(2 + 3);
console.log("hola " + "mundo");
console.log("2" + 3);
console.log(2 + "3");
console.log("El resultado es: " + (2 + 3));
```

- Agregue dos ejemplos propios.
- Indique cuál de los ejemplos realiza una suma numérica y cuál concatena texto.

Ejercicio 8

Cree variables numéricas y aplique operaciones aritméticas

```
let x = 10;
let y = 3;

console.log(x + y);
console.log(x - y);
console.log(x * y);
console.log(x / y);
console.log(x % y);

x += 5;
console.log(x);
```

- Pruebe -=, *=, /= y %=.
- Cree una variable cantidad y aumentela de a uno usando ++.
- Cree una variable intentos y disminúyala usando --.

Ejercicio 9

Pruebe las siguientes comparaciones y observe los resultados.

```
const edad = 20;

console.log(edad > 18);
console.log(edad >= 21);
console.log(edad == "20");
```



```
console.log(edad === "20");  
console.log(edad !== "20");
```

- Cambie edad por otros valores y repita las pruebas.
- Escriba una conclusión sobre la diferencia entre == y ===.

Ejercicio 10

Resuelva condiciones simples con variables booleanas.

```
let edad = 20;  
let tieneDocumento = true;  
  
let puedeIngresar = edad >= 18 && tieneDocumento;  
console.log(puedeIngresar);  
  
let esInvitado = false;  
console.log(puedeIngresar || esInvitado);  
console.log(!tieneDocumento);
```

- Pruebe qué ocurre si tieneDocumento vale false.
- Pruebe qué ocurre si edad vale 16.
- Cree una condición para saber si una persona puede rendir: debe estar inscripta y no debe estar suspendida.

Ejercicio 11

Pruebe variables declaradas fuera y dentro de un bloque.

```
let mensajeGlobal = "Estoy fuera del bloque";  
  
if (true) {  
  let mensajeLocal = "Estoy dentro del bloque";  
  console.log(mensajeGlobal);  
  console.log(mensajeLocal);  
}  
  
console.log(mensajeGlobal);  
// console.log(mensajeLocal); // Descomentar y observar el error
```

- Descomente la última línea y lea el error en consola.
- Explique por qué mensajeLocal no está disponible fuera del bloque.

Ejercicio 12

Cree un archivo index.html y un archivo script.js que realicen lo siguiente:

- Declare constantes para nombre, apellido y materia.
- Declare variables modificables para nota1, nota2 y nota3.



- Calcule el promedio.
- Muestre en consola el nombre completo, la materia y el promedio.
- Cree una variable booleana llamada aprobado, cuyo valor sea true si el promedio es mayor o igual a 6.
- Muestre por consola si el estudiante aprobó o no.
- Agregue comentarios explicando las partes principales del código.

```
// Ejemplo de salida esperada en consola:  
Alumno: María Pérez  
Materia: Programación Estática y Laboratorio Web  
Promedio: 7.33  
Aprobado: true
```